Клинические рекомендации

Первичные иммунодефициты с недостаточностью синтеза антител

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D80.0** — Наследственная гипогаммаглобулинемия **D80.1** — Несемейная гипогаммаглобулинемия **D80.2** — Избирательный дефицит иммуноглобулина A [IgA] **D80.3** — Избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G [IgG] **D80.4** — Избирательный дефицит иммуноглобулина M [IgM] **D80.5** — Иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина M [IgM] **D80.6** — Недостаточность антител с близким к норме уровнем иммуно глобулинов или с гипериммуноглобулинемией **D80.7** — Преходящая гипогаммаглобулинемия детей **D80.8** — Другие иммунодефициты с преимущественным дефектом антител **D80.9** — Иммунодефицит с преимущественным дефектом антител неуточненный **D83.0** — Общий вариабельный иммунодефицит с преобладающими отклонениями в количестве и функциональной активности B-клеток **D83.1** — Общий вариабельный иммунодефицит с преобладанием нарушений иммунорегуляторных T-клеток **D83.2** — Общий вариабельный иммунодефицит с аутоантителами к B- или T-клеткам **D83.8** — Другие общие вариабельные иммунодефициты **D83.9** — Общий вариабельный иммунодефицит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.05.2022, пересмотр не позднее 2024 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Национальная Ассоциация Экспертов в области Первичных Иммунодефицитов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/735_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 4

2.3 Клиническая картина 4

3. Диагностика **5**

3.1 Диагностические критерии ESID 5

3.2 Жалобы и анамнез 6

3.3 Общий осмотр и пальпация 6
3.4 Иммуноглобулины A, G, M и белковые фракции 6
3.5 Субпопуляции лимфоцитов 6
3.6 Подтверждение ОВИН и дефицита специфических антител 7
3.7 Молекулярно-генетическое исследование 7
3.8 Исследования при установленном диагнозе 7
3.9 Компьютерная томография органов грудной полости 7
3.10 УЗИ лимфатических узлов и органов брюшной полости 7
3.11 Биопсия 8
3.12 Консультации специалистов 8
4. Лечение 8
4.1 Заместительная терапия иммуноглобулином 8
4.2 Профилактика и лечение инфекций 9
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 10
5.1 Показания к госпитализации 10
5.2 Профилактика 10
5.3 Беременность 10
6. Источник и актуальность 10
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 11

1. Основные положения

- Первичные иммунодефициты (ПИД) с преимущественной недостаточностью синтеза антител — генетически обусловленные заболевания с нарушением образования антител в ответ на инфекцию или вакцинацию; самая частая группа ПИД.
- Общий признак — рецидивирующие инфекции синопульмонального тракта (синуситы, отиты, бронхиты, пневмонии), торпидные к стандартной антибиотикотерапии, с повышенной восприимчивостью к инкапсулированным бактериям.
- Тяжёлые хронические или рецидивирующие синуситы и отиты, торпидные к лечению, — повод для скрининга на ПИД: определение IgA, IgG, IgM в крови и консультация аллерголога-иммунолога.
- Гипогаммаглобулинемия — IgG ниже 2 стандартных отклонений от возрастной нормы у детей и **ниже 4,5 г/л** у взрослых; измерение подтверждают минимум двумя исследованиями.
- При агаммаглобулинемии, общей вариабельной иммунной недостаточности (ОВИН) и гипер-IgM-синдроме сразу после диагноза начинают пожизненную заместительную терапию иммуноглобулином человека нормальным; целевой претрансфузионный IgG — **не ниже 7 г/л**.
- При ОВИН, агаммаглобулинемии и гипер-IgM-синдроме живые вакцины не рекомендуются.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Первичные иммунодефициты (ПИД) — группа врождённых заболеваний иммунной системы, насчитывающая более 450 нозологий, связанных с утратой, уменьшением или неправильным функционированием одного или нескольких её звеньев.

Гипогаммаглобулинемия — снижение уровня IgG в крови ниже 2 стандартных отклонений от возрастной нормы у детей и ниже 4,5 г/л у взрослых.

Агаммаглобулинемия — снижение уровня IgG ниже 1,0 г/л в сочетании с IgM ниже 0,2 г/л и IgA ниже 0,1 г/л при уровне периферических CD19+ B-клеток ниже 2%.

Претрансфузионный уровень IgG — уровень IgG, исследованный в день перед введением иммуноглобулина человека нормального (наиболее низкий его показатель в течение месяца).

ПИД с преимущественным нарушением синтеза антител — генетически детерминированные заболевания с нарушением антителообразования в ответ на инфекцию или вакцинацию: от снижения всех классов иммуноглобулинов и отсутствия B-лимфоцитов до селективного дефицита антител.

Основные формы

1. общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН);
2. X-сцепленная агаммаглобулинемия (болезнь Брутона) и аутосомно-рецессивные агаммаглобулинемии;
3. селективный дефицит IgA;
4. дефицит подклассов IgG;
5. нарушение синтеза специфических антител;
6. транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия.

2.2 Этиология и эпидемиология

В основе лежит нарушение дифференцировки В-лимфоцитов в костном мозге или в периферических лимфоидных органах. Около 90% наследственных агаммаглобулинемий составляет болезнь Брутона (ген Btk на Х-хромосоме), поэтому болеют лица мужского пола. Генетическую основу ОВИН в большинстве случаев установить не удаётся.

ПИД с нарушением синтеза антител составляют более 50% всех ПИД. Распространённость ОВИН — от 1:10 000 до 1:50 000, агаммаглобулинемии — от 1:100 000 до 1:200 000, селективного дефицита IgA — от 1:142 до 1:18 000 (у большинства бессимптомно).

2.3 Клиническая картина

Объединяющий признак — рецидивирующие инфекции преимущественно синопульмонального тракта с повышенной восприимчивостью к инкапсулированным бактериям. Характерна торпидность к стандартным схемам антибиотикотерапии при отсутствии предрасполагающих факторов.

Тяжёлые повторные инфекции приводят к бронхоэктазам и пневмосклерозу. На втором месте после синопульмональных — инфекционные поражения ЖКТ.

Х-сцепленная агаммаглобулинемия (болезнь Брутона)

1. дебют, как правило, **от 6 месяцев до 1 года** — после истощения материнских антител;
2. гипоплазия миндалин и лимфатических узлов;
3. хронические синуситы с частыми обострениями;
4. бронхоэктазы после повторных пневмоний;
5. нейросенсорная тугоухость как следствие перенесённых гнойных средних отитов;
6. деформации суставов после артритов, нейтропения в дебюте, отставание в физическом развитии.

Общая вариабельная иммунная недостаточность

1. два пика дебюта: 2–5 лет и 18–25 лет;
2. инфекции, сходные с болезнью Брутона;
3. лимфопролиферация: лимфаденопатия (около 40%), спленомегалия (до 60%), гепатомегалия (до 15%).

Одно из самых тяжёлых неинфекционных осложнений ОВИН — интерстициальная болезнь лёгких; характерны неказеозные саркоидоподобные гранулёмы в лёгких, лимфоузлах, селезёнке.

Другие неинфекционные проявления ОВИН

1. поражение ЖКТ: диарея более чем у 20%, мальабсорбция; целиакия- и кроно-подобное поражение, НЯК, нодулярная лимфоидная гиперплазия;
2. иммунные цитопении (10–29%), нередко первый симптом;
3. повышенный риск злокачественных новообразований, особенно неходжкинских лимфом.

Селективный дефицит IgA у двух третей пациентов протекает бессимптомно; при симптомах характерны не столько тяжёлые, сколько частые инфекции, а также заболевания ЖКТ, аутоиммунные и аллергические болезни. Тяжелее течёт сочетание с дефицитом подклассов IgG.

При дефиците подклассов IgG и специфических антител более характерны синуситы, отиты, бронхиты; пневмонии и менингиты встречаются реже, отмечается склонность к аллергическим заболеваниям.

Транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия — удлинение физиологического периода гипогаммаглобулинемии (обычно **до 3–6 месяцев**); может протекать бессимптомно или с частыми инфекциями верхних и нижних дыхательных путей.

Дифференциальная диагностика с саркоидозом по КТ: при ОВИН чаще поражаются нижние доли, узелки крупные, расположены хаотично, характерны бронхоэктазы; при саркоидозе узелки мелкие, перилимфатические, с лимфаденопатией корней лёгких, бронхоэктазов, как правило, нет.

3. Диагностика

3.1 Диагностические критерии ESID

Диагностические критерии ESID форм ПИД с недостаточностью синтеза антител

Форма ПИД	Критерии
ОВИН	1. ≥1 признак: подверженность инфекциям, аутоиммунные проявления, гранулёмы, необъяснимая лимфопролиферация, ПИД у членов семьи; 2. выраженное снижение IgG (в 2 исследованиях на 2 SD от возрастной нормы, у взрослых менее 4,5 г/л) и IgA, с IgM или без; 3. неадекватный ответ на вакцинацию (или отсутствие изогемагглютининов) либо переключённых B-клеток памяти менее 70% от возрастной нормы; 4. вторичная гипогаммаглобулинемия исключена; 5. возраст старше 4 лет; 6. нет глубокого нарушения Т-клеточного звена.
Х-сцепленная агаммаглобулинемия	1. окончательный диагноз: мужчина с CD19+ B-клетками менее 2% и мутацией в гене Btk (или отсутствием мРНК либо экспрессии Btk, или родственниками по материнской линии с CD19+ менее 2%); 2. вероятный: CD19+ менее 2% и все признаки — инфекции до 5 лет, снижение IgG, IgM, IgA более чем на 2 SD, нет изогемагглютининов или плохой ответ на вакцинацию, исключены другие причины; 3. возможный: CD19+ менее 2%, исключены другие причины и хотя бы один из этих признаков.
Гипер-IgM-синдром	1. ≥1 признак: подверженность инфекциям, иммунная дисрегуляция, цитопении, лимфома, ПИД у членов семьи; 2. выраженное снижение IgG при нормальном или повышенном IgM (в 2 исследованиях); 3. исключены другие причины и глубокое нарушение Т-клеточного звена, нет данных за атаксию-телеангиэктазию.
Нарушение синтеза специфических антител	рецидивирующие и тяжёлые бактериальные инфекции; IgG, IgA, IgM и подклассы IgG в норме; глубокое нарушение синтеза антител после полисахаридной вакцины или документированной инфекции; Т-клеточный дефект исключён
Дефицит подклассов IgG	рецидивирующие и тяжёлые бактериальные инфекции; IgA, IgG, IgM в норме; снижение одного или нескольких подклассов IgG при двукратном измерении; поствакцинальный ответ сохранён; Т-клеточный дефект исключён
Дефицит IgA с дефицитом подклассов IgG	рецидивирующие и тяжёлые бактериальные инфекции; IgA отсутствует, IgG и IgM в норме или слегка снижены; снижение подклассов IgG при двукратном измерении; поствакцинальный ответ сохранён; Т-клеточный дефект исключён
Селективный дефицит IgA	подверженность инфекциям, аутоиммунные проявления или ПИД у членов семьи; возраст старше 4 лет; IgA менее 0,07 г/л при нормальных IgG и IgM; вторичный генез и Т-клеточный дефект исключены; поствакцинальный ответ сохранён
Транзиторная гипогаммаглобулинемия	IgG ниже возрастной нормы в первые 3 года жизни (двукратно), другие причины исключены, спонтанное разрешение примерно после 4 лет; до разрешения ребёнка регистрируют как неклассифицируемый ПИД

Всем пациентам с подозрением на ПИД проводят дифференциальную диагностику с другими формами ПИД.

При снижении иммуноглобулинов исключают вторичную гипогаммаглобулинемию: она встречается в 30 раз чаще, чем ПИД, не всегда сопровождается тяжёлыми инфекциями и часто транзиторна.

У всех пациентов с гипогаммаглобулинемией исключают другие заболевания и состояния, способные привести к неконтролируемому инфекционному процессу.

3.2 Жалобы и анамнез

Показания к скринингу на ПИД

1. отягощённый семейный анамнез по иммунологическим заболеваниям;
2. тяжёлые хронические или рецидивирующие инфекции, торпидные к стандартной терапии: синуситы, отиты, бронхиты, пневмонии, артриты, кишечные инфекции, менингиты, сепсис, кожные инфекции;
3. стойкий диарейный синдром, в том числе с мальабсорбцией;
4. патологическая лимфопролиферация: стойкая лимфаденопатия, спленомегалия, лимфоцитарная инфильтрация органов;
5. аутоиммунные проявления, прежде всего цитопении;
6. гранулематозное воспаление, прежде всего саркоидоподобные изменения в лёгких;
7. бронхоэктазы, особенно у молодых;
8. злокачественные новообразования лимфоидной ткани.

Особую настороженность вызывают пациенты с несколькими из этих симптомов.

Тщательно собирают семейный анамнез: смерть родственника в младенчестве или от инфекции, родственники с хроническими или атипичными инфекциями, цитопениями. При Х-сцепленной агаммаглобулинемии семейный анамнез прослеживается почти у половины пациентов.

3.3 Общий осмотр и пальпация

Всем пациентам с подозрением на ПИД проводится полный физикальный осмотр.

На что обратить внимание

1. отставание в физическом развитии, снижение массы тела при энтеропатии;
2. лимфаденопатия (ОВИН) или гипоплазия лимфоузлов без регионарного увеличения при активной инфекции (агаммаглобулинемия);
3. гепато- и спленомегалия;
4. гипопротеинемические отёки;
5. «барабанные палочки», «часовые стёкла», деформация грудной клетки и суставов;
6. кожные сыпи, фурункулы, абсцессы, рубцы.

3.4 Иммуноглобулины A, G, M и белковые фракции

Общий белок и белковые фракции (электрофорез) — для выявления изменения гамма-глобулинов.

Всем пациентам с клиническими признаками ПИД определяют IgA, IgG, IgM в крови.

Изменения подтверждают как минимум двумя исследованиями. Критерии гипо- и агаммаглобулинемии — см. «Определения».

3.5 Субпопуляции лимфоцитов

При гипо- и агаммаглобулинемии определяют CD19+ лимфоциты — для уточнения формы ПИД.

При гипо- и агаммаглобулинемии определяют CD3+, CD4+, CD8+, CD16+/56+ лимфоциты — для исключения комбинированных ПИД.

3.6 Подтверждение ОВИН и дефицита специфических антител

При подозрении на ОВИН — одно из исследований

1. изогемагглютинины в крови;
2. переключённые B-клетки (CD19+CD27+IgD−);
3. при пограничных или нормальных иммуноглобулинах — антитела IgG к двум и более агентам до и после вакцинации.

Оценка поствакцинального ответа

1. непривитым проводят вакцинацию инактивированными вакцинами;
2. ответ на полисахаридные вакцины оценивают **не ранее 2 лет**;
3. оценку проводят до начала заместительной терапии;
4. значимо отсутствие нарастания титра в 2–4 раза **через 4–6 недель**, при сомнительном результате — повтор через 4 недели.

При подозрении на нарушение синтеза специфических антител определяют IgG к дифтерийному и столбнячному анатоксинам, менингококку, гемофильной палочке до и после вакцинации.

При подозрении на дефицит подклассов IgG (изолированный или с дефицитом IgA) исследуют подклассы IgG.

3.7 Молекулярно-генетическое исследование

Показания

1. мужчины с агаммаглобулинемией и B-клетками менее 2% — мутации гена Btk;
2. женщины и мужчины без мутации Btk при B-клетках менее 2% — гены других агаммаглобулинемий;
3. неустановленная мутация — панели генов (NGS), экзомное или геномное секвенирование.

3.8 Исследования при установленном диагнозе

Вирусные и другие инфекции у пациентов с ПИД диагностируют методом ПЦР: серологические методы неинформативны.

Исследования не реже 1 раза в 6 месяцев

1. общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ;
2. общий анализ мочи;
3. биохимический анализ крови: белок и фракции, мочевина, креатинин, АСТ, АЛТ, ГГТП, ЛДГ, билирубин, глюкоза.

На заместительной терапии претрансфузионный IgG определяют **ежемесячно** до достижения целевого уровня, затем **не реже 1 раза в 6 месяцев**.

При инфекционных осложнениях верифицируют возбудителя.

3.9 Компьютерная томография органов грудной полости

Всем пациентам — КТ органов грудной полости при установлении диагноза; при ОВИН — **не реже 1 раза в год**: интерстициальная болезнь лёгких может долго протекать бессимптомно.

3.10 УЗИ лимфатических узлов и органов брюшной полости

При ОВИН — УЗИ доступных лимфоузлов и органов брюшной полости при установлении диагноза и **не реже 1 раза в год**: риск лимфопролиферации и малигнизации.

3.11 Биопсия

Показания к биопсии при ОВИН

1. патологически изменённые лимфоузлы — эксцизионная биопсия с гистологией и иммуногистохимией;
2. подозрение на интерстициальную болезнь лёгких — биопсия лёгких;
3. поражение ЖКТ с гипогаммаглобулинемией — эндоскопическая биопсия кишки (дифференциальная диагностика с целиакией, НЯК, болезнью Крона).

3.12 Консультации специалистов

Аллерголог-иммунолог — **не реже 1 раза в год**. Родственникам пациентов с установленной мутацией показана консультация генетика.

По жалобам и находкам — консультации гастроэнтеролога, пульмонолога, оториноларинголога, стоматолога, гематолога, онколога, ревматолога, фтизиатра.

---

4. Лечение

Основные направления лечения

1. заместительная терапия иммуноглобулином человека нормальным внутривенно (ВВИГ) или подкожно (ПКИГ);
2. профилактика и лечение инфекций;
3. терапия проявлений иммунной дисрегуляции.

4.1 Заместительная терапия иммуноглобулином

Регулярное введение иммуноглобулина человека нормального начинают сразу после установления диагноза при агаммаглобулинемии, ОВИН и гипер-IgM-синдроме.

1. ВВИГ — 0,4–0,8 г/кг 1 раз в 3–4 недели;
2. ПКИГ — 0,4–0,8 г/кг в месяц, суммарная доза делится на несколько инъекций через равные промежутки;
3. 0,6–0,8 г/кг — в начале терапии, после перерыва более 3 месяцев, при тяжёлых инфекциях и потере белка.

Доза и кратность подбираются индивидуально с учётом бронхоэктазов, потери белка, обострения инфекций. Препараты не являются дженериками и различаются по донорам, подклассам IgG, содержанию IgA, стабилизаторам; выбор — по индивидуальным особенностям пациента.

При тяжёлых рецидивирующих инфекциях, не контролируемых антибиотиками, и (или) аутоиммунных проявлениях заместительная терапия назначается и при лёгких формах.

1. дефицит специфических антител — 0,4 г/кг 1 раз в 4 недели (взрослые и дети);
2. транзиторная младенческая гипогаммаглобулинемия — 0,4 г/кг ежемесячно, как правило, 2–3 месяца;
3. дефицит подклассов IgG (с дефицитом IgA или без) — 0,4 г/кг 1 раз в 4 недели.

Дозу подбирают так, чтобы претрансфузионный IgG был **более 7 г/л**.

Требования к препарату

1. подбор с учётом индивидуальной переносимости; риск реакций выше в начале терапии и при смене препарата;
2. содержание IgG не менее 95% — препараты с меньшим содержанием не рекомендуются;
3. распределение подклассов IgG, близкое к физиологическому;
4. этапы элиминации и контроль парвовируса B19;
5. указанное содержание IgA (риск анафилаксии).

Выбор формы введения

1. высокий риск почечной недостаточности, сердечно-сосудистые заболевания, риск тромбоэмболий — 10% ВВИГ или ПКИГ; при заболеваниях почек предпочтителен ВВИГ со стабилизатором мальтозой;
2. затруднённый венозный доступ, особенно у детей, — ПКИГ;
3. системные реакции на внутривенное введение — смена ВВИГ или ПКИГ;
4. потеря белка (нефротический синдром, энтеропатия) — ПКИГ.

Плохая переносимость ВВИГ при невозможности смены препарата

1. начальная скорость 0,01 мл/кг/мин с повышением каждые 15–30 минут до 0,08 мл/кг/мин;
2. премедикация НПВП, антигистаминными средствами, системными глюкокортикоидами;
3. прегидратация #натрия хлоридом за 30 минут: взрослым 500 мл, детям 10–20 мл/кг.

Иммуноглобулин для внутримышечного введения для заместительной терапии категорически не рекомендуется: он инактивируется в месте введения и имеет низкую биодоступность.

4.2 Профилактика и лечение инфекций

1. **тяжёлые формы: ОВИН, агаммаглобулинемия, гипер-IgM** — антибиотики в дополнение к заместительной терапии при хронических очагах; при неконтролируемой инфекции увеличивают дозу или частоту введения иммуноглобулина
2. **лёгкие формы: транзиторная гипогаммаглобулинемия, дефицит IgA, подклассов IgG, специфических антител** — антибиотики — терапия первой линии, заместительная терапия — только при неэффективности

Рекомендуются раннее назначение, комбинированные и пролонгированные курсы антимикробной, противовирусной и противогрибковой терапии: стандартной длительности может быть недостаточно для элиминации возбудителя.

При недостаточном контроле инфекций — профилактическая антибиотикотерапия короткими или длительными курсами, при сезонных обострениях — сезонными курсами.

1. #амоксициллин + клавулановая кислота — дети 10–20 мг/кг, взрослые 500–1000 мг 1–2 раза в день;
2. #ко-тримоксазол — 5 мг/кг в день (детям ежедневно или 3 дня в неделю);
3. #азитромицин — дети 10 мг/кг 1 раз в неделю или 5 мг/кг через день 3 дня в неделю, взрослые 500 мг 1 раз в неделю или 250 мг через день 3 раза в неделю;
4. #кларитромицин — дети 7,5 мг/кг, взрослые 500 мг 1–2 раза в день;
5. #доксициклин — детям **старше 8 лет** 25–50 мг, взрослым 100 мг 1–2 раза в день;
6. #тобрамицин ингаляционно — детям **старше 6 лет** и взрослым 300 мг 2 раза в день 28 дней, перерыв 28 дней.

Методы лечения иммунной дисрегуляции имеют ограниченную доказательную базу и подбираются индивидуально.

Санаторно-курортное лечение — по профилю осложнений; психологическая реабилитация и социальная адаптация.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Плановая госпитализация

1. первичное установление диагноза при симптомах ПИД;
2. коррекция терапии в специализированном центре;
3. осложнения, требующие стационарного лечения: аутоиммунные, малигнизация, энтеропатия.

Экстренная госпитализация — состояния, угрожающие жизни. Выписка — после стабилизации состояния.

Пациент наблюдается врачом по месту жительства и обеспечивается иммуноглобулином и препаратами для контроля иммунной дисрегуляции. На заместительной терапии обследование на осложнения проводится не реже 1 раза в год.

5.2 Профилактика

Перинатальный и ранний постнатальный скрининг агаммаглобулинемий, транзиторной гипогаммаглобулинемии, части гипер-IgM-синдромов и ранней ОВИН — определение TREC и KREC в мазках-отпечатках.

Всем пациентам — ежегодная вакцинация против гриппа инактивированной вакциной, вакцинация против пневмококковой и Hib-инфекции; предпочтительны конъюгированные и адъювантные вакцины.

При ОВИН, агаммаглобулинемии, гипер-IgM-синдроме живые вакцины не рекомендуются.

Вакцинация против ветряной оспы, паротита, кори, краснухи возможна при CD4+ более 500 кл/мм^3 у взрослых, более 1000 — у детей **от 1 до 6 лет**, более 1500 — у детей **до 1 года**.

При дефиците изотипа иммуноглобулинов или лёгких цепей с нормальным числом B-лимфоцитов вакцинация проводится по национальному календарю. Окружение пациента вакцинируется по календарю, ежегодно против гриппа, против пневмококка и Hib.

5.3 Беременность

ПИД не является противопоказанием к беременности и родам; ведение совместно с аллергологом-иммунологом и акушером-гинекологом. Дозу иммуноглобулина при беременности увеличивают; после кесарева сечения курсы антибиотиков в 2–3 раза длиннее стандартных.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Первичные иммунодефициты с преимущественной недостаточностью синтеза антител»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.05.2022
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2024 года (по тексту КР) — срок пересмотра прошёл
Код в рубрикаторе	735_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Национальная ассоциация экспертов в области первичных иммунодефицитов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В списке сокращений перепутаны расшифровки: «АСТ — аланинаминотрансфераза», «АЛТ — аспартатаминотрансфераза»; правильно наоборот (АСТ — аспартатаминотрансфераза).
- В таблице 1 строка «Гипер-IgM-синдром» приведена дважды, а пороги наивных CD4+ в ней содержат два значения для одной группы «2–6 лет» (30% и 25%).